

Identificar y realizar los escenarios de los Casos de Uso

Para empezar, debemos entender qué es lo que hace el sistema que estamos tratando. Para ello, luego de un breve análisis, se llega a la conclusión de que el software en cuestión tiene una simple función, la cual es registrar la dirección donde vive una persona.

Después de esto, identificamos a los actores. En este caso, el actor más apropiado es:

- **Operador del sistema:** la persona que utiliza el software para registrar la información.

Una vez tenemos el único actor identificado, pasamos a identificar los **casos de uso**, los cuales son:

- Registrar persona (nombre, apellido, dirección)
- Modificar datos de una persona
- Consultar persona
- Eliminar persona
- Registrar país
- Modificar país
- Consultar país
- Eliminar país
- Registrar provincia
- Modificar provincia
- Consultar provincia
- Eliminar provincia
- Registrar departamento
- Modificar departamento
- Consultar departamento
- Eliminar departamento
- Registrar localidad
- Modificar localidad
- Consultar localidad
- Eliminar localidad
- Registrar dirección
- Modificar dirección
- Consultar dirección
- Eliminar dirección

Ahora que tenemos los casos de uso identificados, pasamos a los escenarios de casos de uso.

ESCENARIO DEL PRIMER CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar persona
Actor	Operador del sistema
Precondición	El sistema está en funcionamiento y el usuario puede acceder al formulario de registro.
Flujo principal	1. El operador del sistema selecciona la opción Registrar persona. 2. El sistema muestra el formulario. 3. El operador del sistema ingresa nombre y apellido. 4. El operador del sistema ingresa los datos de la dirección (calle, número, departamento si corresponde, ciudad, provincia y país). 5. El operador del sistema confirma el registro. 6. El sistema valida los datos. 7. El sistema guarda la persona con su dirección. 8. El sistema informa que el registro fue exitoso.
Flujos alternativos	- Si falta un dato obligatorio, el sistema muestra un mensaje y solicita completarlo. - Si algún dato tiene un formato inválido (por ejemplo, el número de la calle no es numérico), el sistema informa el error y permite corregirlo.
Flujo de excepción	- Si ocurre un error al guardar la información (por ejemplo, falla de la base de datos o pérdida de conexión), el sistema cancela el registro, informa el error al operador del sistema y no almacena los datos ingresados.
Postcondición	La persona queda registrada en el sistema con su dirección, siempre que el flujo principal finalice correctamente.

ESCENARIO DEL SEGUNDO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar datos de una persona
Actor	Operador del sistema

Precondición	La persona ya se encuentra registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador del sistema selecciona la opción Modificar persona. 2. El sistema solicita identificar a la persona (por ejemplo, mediante un identificador, nombre o documento). 3. El operador del sistema ingresa el criterio de búsqueda. 4. El sistema muestra los datos de la persona. 5. El operador del sistema modifica uno o más datos (nombre, apellido o dirección). 6. El operador del sistema confirma los cambios. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema actualiza los datos de la persona. 9. El sistema informa que la modificación se realizó correctamente.
Flujos alternativos	- Si la persona no existe, el sistema informa que no fue encontrada y finaliza el caso de uso. - Si algún dato ingresado es inválido o falta un dato obligatorio, el sistema muestra el error y solicita corregirlo antes de guardar los cambios.
Flujo de excepción	- Si ocurre un error al actualizar la información (por ejemplo, una falla en la base de datos o pérdida de conexión), el sistema cancela la modificación, conserva los datos originales e informa al operador del sistema que no fue posible completar la operación.
Postcondición	Los datos de la persona quedan actualizados en el sistema, siempre que el flujo principal finalice correctamente.

ESCENARIO DEL TERCER CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar persona
Actor	Operador del sistema
Precondición	La persona debe estar registrada en el sistema.

Flujo principal	1. El operador del sistema selecciona la opción Consultar persona. 2. El sistema solicita un criterio de búsqueda (por ejemplo, nombre, apellido o documento). 3. El operador del sistema ingresa el criterio de búsqueda. 4. El sistema busca a la persona en los registros. 5. El sistema muestra los datos de la persona, incluyendo su dirección.
Flujos alternativos	- Si no existe ninguna persona que coincida con el criterio de búsqueda, el sistema informa que no se encontraron resultados. - Si existen varias personas que coinciden con el criterio, el sistema muestra una lista para que el usuario seleccione la persona deseada y luego presenta sus datos.
Flujo de excepción	- Si ocurre un error durante la búsqueda o al acceder a los registros (por ejemplo, una falla de conexión o de la base de datos), el sistema informa al usuario que no es posible realizar la consulta en ese momento y finaliza el caso de uso.
Postcondición	El operador del sistema visualiza la información de la persona consultada o recibe un mensaje indicando que no se encontraron registros.

ESCENARIO DEL CUARTO ESCENARIO DE CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar persona
Actor	Operador del sistema
Precondición	La persona debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador del sistema selecciona la opción Eliminar persona. 2. El sistema solicita un criterio para identificar a la persona (por ejemplo, nombre, apellido o documento). 3. El operador del sistema ingresa el criterio de búsqueda. 4. El sistema busca y muestra los datos de la persona. 5. El operador del sistema confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el registro de la persona.

	7. El sistema informa que la eliminación se realizó correctamente.
Flujos alternativos	- Si la persona no existe, el sistema informa que no fue encontrada y finaliza el caso de uso. - Si el operador del sistema cancela la operación, el sistema no elimina la persona y finaliza el caso de uso.
Flujo de excepción	- Si ocurre un error al eliminar el registro (por ejemplo, una falla de la base de datos o pérdida de conexión), el sistema cancela la operación, conserva la información de la persona e informa al usuario que no fue posible completar la eliminación.
Postcondición	La persona queda eliminada del sistema, siempre que el flujo principal finalice correctamente.

ESCENARIO DEL QUINTO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar país
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de países.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar país. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos del país. 4. El operador confirma el registro. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra el país. 7. El sistema informa que el país fue registrado correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.
Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3.

	5b. Si el país ya se encuentra registrado, el sistema informa que no es posible realizar el registro y solicita ingresar otro país.
Postcondición	El nuevo país queda registrado en el sistema.

ESCENARIO DEL SEXTO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar país
Actor	Operador del sistema
Precondición	El país que se desea modificar debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Modificar país. 2. El sistema muestra los países registrados. 3. El operador selecciona el país que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales del país. 5. El operador modifica los datos necesarios. 6. El operador confirma la modificación. 7. El sistema valida los datos ingresados. 8. El sistema actualiza la información del país. 9. El sistema informa que el país fue modificado correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la operación antes de seleccionar un país. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 5a. El operador decide no realizar modificaciones. El sistema cancela la operación y mantiene los datos originales.
Flujo de excepción	2a. Si no existen países registrados, el sistema informa que no hay países disponibles para modificar y finaliza el caso de uso. 7a. Si los datos ingresados son inválidos o falta completar algún dato obligatorio, el sistema informa el error y solicita corregirlos. El caso de uso continúa desde el paso 5. 7b. Si el nuevo nombre del país ya corresponde a otro país registrado, el sistema informa el conflicto y solicita ingresar otro nombre.
Postcondición	Los datos del país seleccionado quedan actualizados en el sistema.

ESCENARIO DEL SEPTIMO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar país
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe tener acceso a la funcionalidad de consulta de países.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Consultar país. 2. El sistema muestra los países registrados. 3. El operador selecciona el país que desea consultar. 4. El sistema muestra la información correspondiente al país seleccionado.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la consulta. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Flujo de excepción	2b. Si no existen países registrados, el sistema informa que no hay países disponibles para consultar y finaliza el caso de uso. 2c. Si la búsqueda no encuentra ningún país que coincida con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontraron resultados y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	La información del país seleccionado queda disponible para su visualización.

ESCENARIO DEL OCTAVO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar país
Actor	Operador del sistema
Precondición	El país que se desea eliminar debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Eliminar país. 2. El sistema muestra los países registrados. 3. El operador selecciona el país que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información del país seleccionado. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El operador confirma la eliminación.

	7. El sistema elimina el país. 8. El sistema informa que el país fue eliminado correctamente.
Flujos alternativos	5a. El operador cancela la eliminación. El sistema cancela la operación y conserva el país sin modificaciones. 6a. El operador decide no confirmar la eliminación. El sistema cancela la operación y regresa a la lista de países.
Flujo de excepción	2a. Si no existen países registrados, el sistema informa que no hay países disponibles para eliminar y finaliza el caso de uso. 7a. Si el país se encuentra asociado a otros registros del sistema y no puede ser eliminado, el sistema informa la situación y cancela la operación.
Postcondición	El país seleccionado queda eliminado del sistema, siempre que no posea asociaciones que impidan su eliminación.

ESCENARIO DEL NOVENO CASO DE USO

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar provincia
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de provincias.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar provincia. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos de la provincia. 4. El operador confirma el registro. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la provincia. 7. El sistema informa que la provincia fue registrada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.

Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3. 5b. Si la provincia ya se encuentra registrada, el sistema informa que no es posible realizar el registro y solicita ingresar otra provincia.
Postcondición	La nueva provincia queda registrada en el sistema.

ESCENARIO DE CASO DE USO 10

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar provincia
Actor	Operador del sistema
Precondición	La provincia que se desea modificar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Modificar provincia. 2. El sistema muestra las provincias registradas. 3. El operador selecciona la provincia que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales de la provincia. 5. El operador modifica los datos necesarios. 6. El operador confirma la modificación. 7. El sistema valida los datos ingresados. 8. El sistema actualiza la información de la provincia. 9. El sistema informa que la provincia fue modificada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la operación antes de seleccionar una provincia. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 5a. El operador decide no realizar modificaciones. El sistema cancela la operación y mantiene los datos originales.
Flujo de excepción	2a. Si no existen provincias registradas, el sistema informa que no hay provincias disponibles para modificar y finaliza el caso de uso. 7a. Si los datos ingresados son inválidos o falta completar algún dato obligatorio, el sistema informa el error y solicita corregirlos. El caso de uso continúa desde el paso 5.

	7b. Si la provincia ya corresponde a otra provincia registrada, el sistema informa el conflicto y solicita ingresar otro nombre.
Postcondición	Los datos de la provincia seleccionada quedan actualizados en el sistema.

ESCENARIO DE CASO DE USO 11

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar provincia
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe tener acceso a la funcionalidad de consulta de provincias.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Consultar provincia . 2. El sistema muestra las provincias registradas. 3. El operador selecciona la provincia que desea consultar. 4. El sistema muestra la información correspondiente a la provincia seleccionada.
Flujos alternativos	2a. El operador utiliza los criterios de búsqueda disponibles para localizar una provincia determinada. 3a. El operador cancela la consulta. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Flujo de excepción	2b. Si no existen provincias registradas, el sistema informa que no hay provincias disponibles para consultar y finaliza el caso de uso. 2c. Si la búsqueda no encuentra ninguna provincia que coincida con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontraron resultados y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	La información de la provincia seleccionada queda disponible para su visualización.

ESCENARIO DE CASO DE USO 12

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar provincia

Actor	Operador del sistema
Precondición	La provincia que se desea eliminar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Eliminar provincia. 2. El sistema muestra las provincias registradas. 3. El operador selecciona la provincia que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información de la provincia seleccionada. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El operador confirma la eliminación. 7. El sistema elimina la provincia. 8. El sistema informa que la provincia fue eliminada correctamente.
Flujos alternativos	5a. El operador cancela la eliminación. El sistema cancela la operación y conserva la provincia sin modificaciones. 6a. El operador decide no confirmar la eliminación. El sistema cancela la operación y regresa a la lista de provincias.
Flujo de excepción	2a. Si no existen provincias registradas, el sistema informa que no hay provincias disponibles para eliminar y finaliza el caso de uso. 7a. Si la provincia se encuentra asociada a otros registros del sistema y no puede ser eliminada, el sistema informa la situación y cancela la operación.
Postcondición	La provincia seleccionada queda eliminada del sistema, siempre que no posea asociaciones que impidan su eliminación.

ESCENARIO DE CASO DE USO 13

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar departamento
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de departamentos.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar departamento. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos del departamento. 4. El operador confirma el registro.

	5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra el departamento. 7. El sistema informa que el departamento fue registrado correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.
Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3. 5b. Si el departamento ya se encuentra registrado, el sistema informa que no es posible realizar el registro y solicita ingresar otro departamento.
Postcondición	El nuevo departamento queda registrado en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 14

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar departamento
Actor	Operador del sistema
Precondición	El departamento que se desea modificar debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Modificar departamento. 2. El sistema muestra los departamentos registrados. 3. El operador selecciona el departamento que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales del departamento. 5. El operador modifica los datos necesarios. 6. El operador confirma la modificación. 7. El sistema valida los datos ingresados. 8. El sistema actualiza la información del departamento. 9. El sistema informa que el departamento fue modificado correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la operación antes de seleccionar un departamento. El sistema cancela la operación y regresa a la

	pantalla anterior. 5a. El operador decide no realizar modificaciones. El sistema cancela la operación y mantiene los datos originales.
Flujo de excepción	2a. Si no existen departamentos registrados, el sistema informa que no hay departamentos disponibles para modificar y finaliza el caso de uso. 7a. Si los datos ingresados son inválidos o falta completar algún dato obligatorio, el sistema informa el error y solicita corregirlos. El caso de uso continúa desde el paso 5. 7b. Si el departamento ya corresponde a otro departamento registrado, el sistema informa el conflicto y solicita ingresar otro nombre.
Postcondición	Los datos del departamento seleccionado quedan actualizados en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 15

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar departamento
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe tener acceso a la funcionalidad de consulta de departamentos.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Consultar departamento. 2. El sistema muestra los departamentos registrados. 3. El operador selecciona el departamento que desea consultar. 4. El sistema muestra la información correspondiente al departamento seleccionado.
Flujos alternativos	2a. El operador utiliza los criterios de búsqueda disponibles para localizar un departamento determinado. 3a. El operador cancela la consulta. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Flujo de excepción	2b. Si no existen departamentos registrados, el sistema informa que no hay departamentos disponibles para consultar y finaliza el caso

	de uso. 2c. Si la búsqueda no encuentra ningún departamento que coincida con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontraron resultados y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	La información del departamento seleccionado queda disponible para su visualización.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 16

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar departamento
Actor	Operador del sistema
Precondición	El departamento que se desea eliminar debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Eliminar departamento. 2. El sistema muestra los departamentos registrados. 3. El operador selecciona el departamento que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información del departamento seleccionado. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El operador confirma la eliminación. 7. El sistema elimina el departamento. 8. El sistema informa que el departamento fue eliminado correctamente.
Flujos alternativos	5a. El operador cancela la eliminación. El sistema cancela la operación y conserva el departamento sin modificaciones. 6a. El operador decide no confirmar la eliminación. El sistema cancela la operación y regresa a la lista de departamentos.
Flujo de excepción	2a. Si no existen departamentos registrados, el sistema informa que no hay departamentos disponibles para eliminar y finaliza el caso de uso. 7a. Si el departamento se encuentra asociado a otros registros del sistema y no puede ser eliminado, el sistema informa la situación y cancela la operación.

Postcondición	El departamento seleccionado queda eliminado del sistema, siempre que no posea asociaciones que impidan su eliminación.
----------------------	---

ESCENARIO DEL CASO DE USO 17

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar localidad
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de localidades.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar localidad. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos de la localidad. 4. El operador confirma el registro. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la localidad. 7. El sistema informa que la localidad fue registrada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.
Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3. 5b. Si la localidad ya se encuentra registrada, el sistema informa que no es posible realizar el registro y solicita ingresar otra localidad.
Postcondición	La nueva localidad queda registrada en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 17

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar localidad
Actor	Operador del sistema

Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de localidades.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar localidad. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos de la localidad. 4. El operador confirma el registro. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la localidad. 7. El sistema informa que la localidad fue registrada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.
Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3. 5b. Si la localidad ya se encuentra registrada, el sistema informa que no es posible realizar el registro y solicita ingresar otra localidad.
Postcondición	La nueva localidad queda registrada en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 18

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar localidad
Actor	Operador del sistema
Precondición	La localidad que se desea modificar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Modificar localidad. 2. El sistema muestra las localidades registradas. 3. El operador selecciona la localidad que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales de la localidad. 5. El operador modifica los datos necesarios. 6. El operador confirma la modificación. 7. El sistema valida los datos ingresados.

	8. El sistema actualiza la información de la localidad. 9. El sistema informa que la localidad fue modificada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la operación antes de seleccionar una localidad. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 5a. El operador decide no realizar modificaciones. El sistema cancela la operación y mantiene los datos originales.
Flujo de excepción	2a. Si no existen localidades registradas, el sistema informa que no hay localidades disponibles para modificar y finaliza el caso de uso. 7a. Si los datos ingresados son inválidos o falta completar algún dato obligatorio, el sistema informa el error y solicita corregirlos. El caso de uso continúa desde el paso 5. 7b. Si la localidad ya corresponde a otra localidad registrada, el sistema informa el conflicto y solicita ingresar otro nombre.
Postcondición	Los datos de la localidad seleccionada quedan actualizados en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 19

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar localidad
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe tener acceso a la funcionalidad de consulta de localidades.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Consultar localidad. 2. El sistema muestra las localidades registradas. 3. El operador selecciona la localidad que desea consultar. 4. El sistema muestra la información correspondiente a la localidad seleccionada.
Flujos alternativos	2a. El operador utiliza los criterios de búsqueda disponibles para localizar una localidad determinada.

	3a. El operador cancela la consulta. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Flujo de excepción	2b. Si no existen localidades registradas, el sistema informa que no hay localidades disponibles para consultar y finaliza el caso de uso. 2c. Si la búsqueda no encuentra ninguna localidad que coincida con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontraron resultados y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	La información de la localidad seleccionada queda disponible para su visualización.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 20

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar localidad
Actor	Operador del sistema
Precondición	La localidad que se desea eliminar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Eliminar localidad. 2. El sistema muestra las localidades registradas. 3. El operador selecciona la localidad que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información de la localidad seleccionada. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El operador confirma la eliminación. 7. El sistema elimina la localidad. 8. El sistema informa que la localidad fue eliminada correctamente.
Flujos alternativos	5a. El operador cancela la eliminación. El sistema cancela la operación y conserva la localidad sin modificaciones. 6a. El operador decide no confirmar la eliminación. El sistema cancela la operación y regresa a la lista de localidades.
Flujo de excepción	2a. Si no existen localidades registradas, el sistema informa que no hay localidades disponibles para eliminar y finaliza el caso de uso. 7a. Si la localidad se encuentra asociada a otros registros del sistema y no puede ser eliminada, el sistema informa la situación y cancela la operación.

Postcondición	La localidad seleccionada queda eliminada del sistema, siempre que no posea asociaciones que impidan su eliminación.
----------------------	--

ESCENARIO DEL CASO DE USO 21

Elemento	Descripción
Caso de uso	Registrar dirección
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe haber iniciado sesión y tener acceso a la funcionalidad de gestión de direcciones.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Registrar dirección. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El operador ingresa los datos de la dirección, como calle, número, departamento, localidad, provincia, país. 4. El operador confirma el registro. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la dirección. 7. El sistema informa que la dirección fue registrada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela el registro antes de confirmarlo. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 4a. El operador decide modificar los datos antes de confirmar. El sistema permite editar los datos ingresados.
Flujo de excepción	5a. Si alguno de los datos obligatorios no fue ingresado o posee un formato inválido, el sistema informa el error y solicita corregir los datos. El caso de uso continúa desde el paso 3. 5b. Si la localidad seleccionada no se encuentra registrada, el sistema informa la situación y solicita seleccionar una localidad válida.
Postcondición	La nueva dirección queda registrada en el sistema.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 22

Elemento	Descripción
Caso de uso	Modificar dirección
Actor	Operador del sistema

Precondición	La dirección que se desea modificar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Modificar dirección. 2. El sistema muestra las direcciones registradas. 3. El operador selecciona la dirección que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales de la dirección. 5. El operador modifica los datos necesarios. 6. El operador confirma la modificación. 7. El sistema valida los datos ingresados. 8. El sistema actualiza la información de la dirección. 9. El sistema informa que la dirección fue modificada correctamente.
Flujos alternativos	3a. El operador cancela la operación antes de seleccionar una dirección. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior. 5a. El operador decide no realizar modificaciones. El sistema cancela la operación y mantiene los datos originales.
Flujo de excepción	2a. Si no existen direcciones registradas, el sistema informa que no hay direcciones disponibles para modificar y finaliza el caso de uso. 7a. Si los datos ingresados son inválidos o falta completar algún dato obligatorio, el sistema informa el error y solicita corregirlos. El caso de uso continúa desde el paso 5. 7b. Si la localidad seleccionada no se encuentra registrada, el sistema informa la situación y solicita seleccionar una localidad válida.
Postcondición	Los datos de la dirección seleccionada quedan actualizados en el sistema.

ESCENARIO DE CASO DE USO 23

Elemento	Descripción
Caso de uso	Consultar dirección
Actor	Operador del sistema
Precondición	El operador debe tener acceso a la funcionalidad de consulta de direcciones.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Consultar dirección. 2. El sistema muestra las direcciones registradas.

	3. El operador selecciona la dirección que desea consultar. 4. El sistema muestra la información correspondiente a la dirección seleccionada.
Flujos alternativos	2a. El operador utiliza los criterios de búsqueda disponibles para localizar una dirección determinada. 3a. El operador cancela la consulta. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Flujo de excepción	2b. Si no existen direcciones registradas, el sistema informa que no hay direcciones disponibles para consultar y finaliza el caso de uso. 2c. Si la búsqueda no encuentra ninguna dirección que coincida con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontraron resultados y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	La información de la dirección seleccionada queda disponible para su visualización.

ESCENARIO DEL CASO DE USO 24

Elemento	Descripción
Caso de uso	Eliminar dirección
Actor	Operador del sistema
Precondición	La dirección que se desea eliminar debe estar registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El operador selecciona la opción Eliminar dirección. 2. El sistema muestra las direcciones registradas. 3. El operador selecciona la dirección que desea eliminar. 4. El sistema muestra la información de la dirección seleccionada. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El operador confirma la eliminación. 7. El sistema elimina la dirección. 8. El sistema informa que la dirección fue eliminada correctamente.
Flujos alternativos	5a. El operador cancela la eliminación. El sistema cancela la operación y conserva la dirección sin modificaciones. 6a. El operador decide no confirmar la eliminación. El sistema cancela la operación y regresa a la lista de direcciones.

Flujo de excepción	2a. Si no existen direcciones registradas, el sistema informa que no hay direcciones disponibles para eliminar y finaliza el caso de uso. 7a. Si la dirección se encuentra asociada a una persona u otro registro del sistema, el sistema informa que no es posible eliminarla mientras mantenga dicha asociación y cancela la operación.
Postcondición	La dirección seleccionada queda eliminada del sistema, siempre que no posea asociaciones que impidan su eliminación.

Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

Se incorpora la posibilidad de distinguir distintos tipos de personas dentro del sistema mediante las clases Propietario e Inquilino, las cuales heredan de la clase Persona.

Se agrega la funcionalidad de registrar propiedades y asociarlas a sus respectivos propietarios.

Se incorpora la posibilidad de registrar los distintos ambientes que forman parte de cada propiedad.

Se agrega la funcionalidad de asociar inquilinos con las propiedades que alquilan.

Se mantiene la funcionalidad original de registrar la dirección correspondiente a cada persona.

Con estas nuevas funcionalidades el sistema permite:

- Registrar personas.
- Registrar propietarios e inquilinos.
- Registrar propiedades.
- Asociar propiedades a sus propietarios.
- Registrar los ambientes correspondientes a cada propiedad.
- Asociar inquilinos con las propiedades que alquilan.
- Registrar las direcciones correspondientes a las personas.

El diagrama UML con las nuevas propuestas quedaría de la siguiente forma:

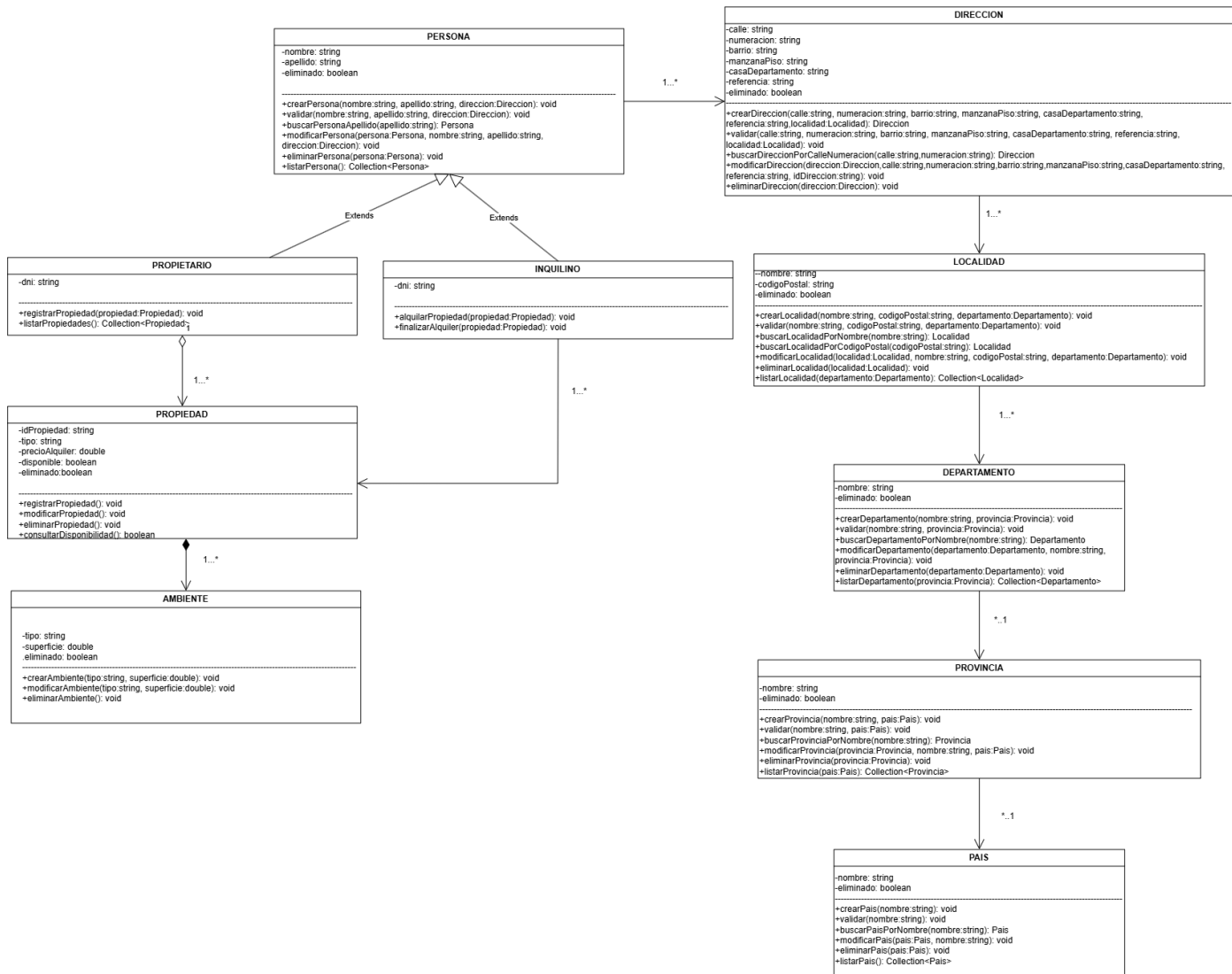


DIAGRAMA HECHO EN: <https://app.diagrams.net/>